

i Informasjon om DAT120 eksamen

Emnekode: DAT120

Emnenavn: Grunnleggende Programmering

År og semester: Høst 2025

Eksamensdato: 8. desember 2025

Klokkeslett: 09.00 - 13.00

Tillatte hjelpemiddel:

- Godkjent kalkulator
- to A4-ark med egne notater på eksamen. Disse notatene kan være enten håndskrevne eller maskinskrivne. Du kan skrive på begge sidene av A4-arkene.

Faglig ansvarlig: Erlend Tøssebro

Telefonnummer: +47 48107119

Om eksamenen:

Du bør lese instruksjonene før du starter med å løse eksamensoppgavene!

For oppgaver som krever programmering: Det viktigste er at du viser hvordan en løsning kan programmeres i Python. Enkle skrivefeil i navn på funksjoner vil ikke trekke ned. Å bruke et annet navn på en funksjon vil heller ikke trekke ned så lenge det går klart fram hva du prøver å gjøre og hvilken funksjon du prøver å kalle.

Det er lov å skrive hjelpefunksjoner og hjelpeklasser utover det oppgaven ber om hvis du mener det er den beste måten å løse oppgaven på.

Merk: For oppgaver som ber deg om å lese inn verdier fra brukeren så trenger du bare å håndtere ugyldige verdier om oppgaven eksplisitt ber om dette.

Evaluerings:

Merk at all kode blir evaluert ikke bare på om den virker men også på hvor ryddig og lesbar den er. Du vil bli trukket for uleselig kode selv om den gjør alt oppgaven ber om.

1 Variabler og datatyper

Hva er tallet 33 i det binære tallsystemet? (4%)

Fyll inn svaret ditt her:

Hva skal stå i posisjonen markert med spørsmålstegn i koden under for at koden skal virke?

Koden skal skrive ut summen av variablene a og b? (4%)

a = 5

b = 7

? = a + b

print(c)

Fyll inn svaret ditt her:

Maks poeng: 8

2 Kontrollstrukturer flervalg

Gitt følgende Python-script

```
alder_str = input("Hvor gammel er du? ")
alder_int = int(alder_str)
if alder_int < 4:
    print("Det er gratis for barn under 4 år")
if alder_int < 17:
    print("Pris: 50 kroner")
if alder_int < 67:
    print("Pris: 100 kroner")
else:
    print("Pris: 55 kroner")
```

Hvilke linjer blir skrevet ut hvis brukeren skriver inn 15 på spørsmålet om alder? Korrekt svar gir 4%. Hvert kryss som ikke er korrekt gir fratrekk i score.

Velg ett eller flere alternativer

- ☐ Det er gratis for barn under 4 år
- ☐ Pris: 55 kroner
- ☐ Pris: 100 kroner
- ☐ Pris: 50 kroner

Maks poeng: 4

3 Tallsvar kontrollstrukturer

Hva blir skrevet ut av følgende Python-script? (4%)

```
tall = 16
summen = 0
while tall > 2:
    summen = summen + tall
    tall = tall/2
print(summen)
```

Skriv svaret her:

Hva blir skrevet ut av følgende Python-script? (4%)

```
resultat = 4
for i in range(6):
    resultat = resultat + i + 1
print(resultat)
```

Skriv svaret her:

Maks poeng: 8

4 Nøstete løkker

Skriv en funksjon som tar inn ei liste "liste" og et heltall "antall_elementer". Funksjonen skal regne ut det høyeste snittet av `antall_elementer` etterfølgende elementer i lista.

Eksempel: Gitt lista `[2, 9, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 3]` og `antall_elementer 3`. Høyeste snitt over tre etterfølgende elementer blir 7,3 som er gjennomsnitt av elementene 7, 8 og 7.

Funksjonen din skal håndtere alle lister med tall. Hvis lista ikke er lang nok (den må ha minst et `antall_elementer` lik parameteren "antall_elementer") skal funksjonen returnere gjennomsnittet av alle elementene i lista. (8%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1

Maks poeng: 8

5 Tallsvar funksjoner

Gitt følgende Python-kode:

```
tall = 12
```

```
def funksjon(tall):
```

```
    tall = tall*2
```

```
    print(tall)
```

```
funksjon(8) #1
```

```
print(tall)  #2
```

Hva blir skrevet ut av linja markert #1 (print-setningen inne i funksjonen "funksjon")?: (4%)

Hva blir skrevet ut av linja markert #2?: (4%)

Maks poeng: 8

6 Filer, lister og plotting

Gitt en serie med målinger fra en strøm-måler lagret på følgende format:

MålerID; Dato; Klokkeslett; Verdi

M1; 2025-11-20; 01.00.00; 7.3

M1; 2025-11-20; 01.10.00; 8.9

M1; 2025-11-20; 01.20.00; 12.3

M1; 2025-11-20; 01.30.00; 11.8

M1; 2025-11-20; 01.40.00; 13.7

Merk at ditt script skal lese ei fil som er betydelig lengre enn denne, dette er bare et lite utdrag slik at du ser formatet.

Du kan anta at fila heter "strommalinger.txt" og ligger i samme mappe som ditt Python script. Oppgaven som helhet går ut på å lese inn, regne ut gjennomsnitt, og plote verdiene på y-aksen med tidspunkt (dato og klokkeslett) på x-aksen. Du kan anta at alle målingene har samme målerID og derfor ignorere denne kolonnen i CSV-fila.

Skriv et Python-script som gjør følgende:

1. Leser inn dato, klokkeslett og verdi for alle linjene. Lag datetime objekter for dato og klokkeslett. Legg datetime objektene og verdiene i hver sine lister. (5%)
2. Regner ut maksimal, minimal og gjennomsnittlig verdi og skriver dette ut. (3%)
3. Plott tidspunkt og verdi med Matplotlib. (3%)
4. Håndter feil som kan skje når man leser fila: feil filnavn og andre feil i selve fillesingen skal håndteres ved å skrive ut en forståelig feilmelding, feil dataformat i ei linje skal håndteres ved å hoppe over linja og skrive ut at det er en feil i den linja. (3%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1

Maks poeng: 14

7 Samlingsobjekter

Finn hvilken beskrivelse som passer til hvilken samlingstype: 2% for hver korrekte, 8% total.

Finn de som passer sammen:

	Tuppel	Numpy array	Liste	Mengde
Sekvens som er uforanderlig	☐	☐	☐	☐
Sekvens som er foranderlig og lagd for matematikk	☐	☐	☐	☐
Sekvens som er foranderlig og utvidbar	☐	☐	☐	☐
Samling som ikke er en sekvens og som ikke kan inneholde duplikater	☐	☐	☐	☐

Maks poeng: 8

8 Dictionaries

Gitt Python-funksjonen `skriv_ut_sum` som er ment å leite gjennom ei liste tilsvarende den oppgitte variabelen "liste" og summere tallene for hver by. Lista inneholder en serie med strenger med navn på en by etterfulgt av kolon etterfulgt av et tall. For den oppgitte lista skal funksjonen skrive ut følgende:

Oslo: 16

Bergen: 12

Trondheim: 7

Stavanger: 2

Beskriv hva som vil skje om man kjører koden under. Beskriv alle feilene som er i koden under og forklar enten med kode eller tekst hvordan å fikse problemene med koden. (10%)

```
liste = ["Oslo: 5", "Bergen: 3", "Stavanger: 2", "Bergen: 9", "Oslo: 11", "Trondheim: 7"]
```

```
def skriv_ut_sum(byliste):
    sum_for_hver_by = dict()
    for element in byliste:
        komponenter = element.split(":")
        antall = int(komponenter[1].strip())
        sum_for_hver_by[komponenter[0]] = sum_for_hver_by[komponenter[0]] + antall

    for i in range(len(sum_for_hver_by)):
        print(sum_for_hver_by[i])

if __name__ == "__main__":
    skriv_ut_sum(liste)
```

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

Format
|
B
I
U
x₂
x²
I_x
|
📄
📋
|
↶
↷
↺
|
1=
:=
≡
≠
|
≡
≡
≡
≡
|
Ω
📊
|
✎
|
Σ
|
✖

Words: 0

Maks poeng: 10

9 Tallsvar DAT120

Gitt klassen Punkt oppgitt under, hva blir skrevet ut av følgende Python script? Skriv inn bare koordinatene som tall. 2% for hvert korrekte tall.

```
punkt1 = Punkt(9, 2)
punkt2 = Punkt(5, 10)
punkt1.y_koordinat = 4
print(punkt1)
```

Hva blir skrevet ut av siste linje her? (,)

```
punkt1 = Punkt(9, 2)
punkt2 = Punkt(5, 10)
punkt3 = punkt1
flytt_til_midten(punkt1, punkt2)
print(punkt3)
```

Hva blir skrevet ut av siste linje her? (,)

Gitt følgende script:

```
variabel = set([2, 4, 2, 3])
print(sum(variabel))
```

Hva blir skrevet ut her?

class Punkt:

Konstruktør (engelsk Constructor)

```
def __init__(self, x_koordinat_start=0, y_koordinat_start=0):
    self.x_koordinat = x_koordinat_start
    self.y_koordinat = y_koordinat_start
```

Sjekker avstanden fra punktet til origo (koordinatet 0,0)

```
def avstand_origo(self):
    return math.sqrt(self.x_koordinat**2 + self.y_koordinat**2)
```

Flytter et punkt fra nåværende posisjon en oppgitt

distanse i x-retning og y-retning

```
def flytt(self, delta_x, delta_y):
    self.x_koordinat += delta_x
    self.y_koordinat += delta_y
```

```
# Definerer hvordan et punkt skal skrives ut eller  
# konverteres til en streng.  
def __str__(self):  
    return f"({self.x_koordinat}, {self.y_koordinat})"
```

```
def flytt_til_midten(punkt1: Punkt, punkt2: Punkt):  
    midt_x = (punkt1.x_koordinat + punkt2.x_koordinat)/2  
    midt_y = (punkt1.y_koordinat + punkt2.y_koordinat)/2  
    punkt1.x_koordinat = midt_x  
    punkt2.x_koordinat = midt_x  
    punkt1.y_koordinat = midt_y  
    punkt2.y_koordinat = midt_y
```

Maks poeng: 10

10 Egendefinert klasse

Gitt klassen Land fra løsningsforslaget til øving 9:

```
class Land:
    def __init__(self, navn, befolkning=None, areal=None):
        self.navn = navn
        self.befolkning = befolkning
        self.areal = areal

# Oppgave b)
def __str__(self):
    resultat = "Land: " + self.navn + " "
    if self.befolkning is not None:
        resultat += f"Befolkning: {self.befolkning} "
    if self.areal is not None:
        resultat += f"Areal: {self.areal} "
    return resultat

# Oppgave c)
def befolkningstetthet(self):
    if self.befolkning is None or self.areal is None:
        return 0
    return self.befolkning/self.areal
```

Deloppgaver

1. Legg til en egenskap "grunnlagt" som inneholder hvilket år landet ble grunnlagt. Denne egenskapen skal settes i konstruktøren og være en ny parameter til konstruktøren. Den skal ikke ha noen default verdi. (2%)
2. Legg til en metode som returnerer hvor mange år det er siden landet ble grunnlagt. Du kan finne nåværende år ved å importere datetime-pakken og bruke setningen "datetime.datetime.now().year". (3%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1



Maks poeng: 5

11 Klasser og objekter

Gitt eksemplet "Enkelt kortspill" fra forelesingene. Dette eksemplet er oppgitt nederst, under boksen hvor du skal skrive din egen kode. Bruk denne koden for å lage en elverkabal som beskrevet under. Importer klassene Spillkort og Kortstokk og bruk dem til å lage elverkabalen. Du kan anta at disse klassene ligger i ei fil "enkelt_kortspill.py" i samme mappe som din fil.

Elverkabal er et kortspill for en enkelt spiller hvor du starter med å legge et kort på 9 ulike plasser. Deretter kan du legge kort basert på følgende to regler:

- Du kan legge to kort på to ulike plasser hvor summen av verdien til kortene som allerede ligger der er 11.
- Du kan legge tre kort på tre ulike plasser hvor alle plassene inneholder bildekort (knekt, dame, konge)

Målet for spillet er å bruke opp kortstokken på denne måten. Har du brukt opp kortstokken har kabalen gått opp. Klarer du ikke å legge noen nye kort har kabalen ikke gått opp. (17%)

Skriv svaret ditt her. Endringer blir lagret automatisk.

1

```
import random
```

```
# Klasse for en spiller
```

```
class Spiller:
```

```
    def __init__(self, navn, kort = None):
```

```
        self.navn = navn
```

```
        self.kort = kort
```

```
def __str__(self):
    if self.kort is None:
        return "Spiller: " + self.navn + " som ikke har kort enda"
    return "Spiller: " + self.navn + " som har kortet " + str(self.kort)
```

Klasse for et spillkort

```
class Spillkort:
```

```
    ESS = 1
    KNEKT = 11
    DAME = 12
    KONGE = 13
```

```
    KLOVER = 1
    RUTER = 2
    SPAR = 3
    HJERTER = 4
```

```
def __init__(self, verdi, type):
    self.__verdi = verdi
    self.__type = type
```

```
@property
def verdi(self):
    return self.__verdi
```

```
@property
def type(self):
    return self.__type
```

```
def __str__(self):
    # <kort-type> <verdi>
    if self.type == Spillkort.KLOVER:
        resultat = "Kløver "
    elif self.type == Spillkort.RUTER:
        resultat = "Ruter "
    elif self.type == Spillkort.SPAR:
        resultat = "Spar "
    elif self.type == Spillkort.HJERTER:
        resultat = "Hjerter "
    else:
        resultat = "Ugyldig type "
    if self.verdi == Spillkort.ESS:
        resultat += "Ess"
    elif self.verdi == Spillkort.KNEKT:
        resultat += "Knekt"
    elif self.verdi == Spillkort.DAME:
```

```

    resultat += "Dame"
elif self.verdi == Spillkort.KONGE:
    resultat += "Konge"
elif self.verdi > Spillkort.KONGE or self.verdi < 1:
    resultat += "Ugydig verdi"
else:
    resultat += str(self.verdi)
return resultat

```

Klasse for en kortstokk

```

class Kortstokk:
    def __init__(self):
        self.kortene = list()

    def lag_stokken(self):
        for type in (Spillkort.KLOVER, Spillkort.RUTER, Spillkort.SPAR, Spillkort.HJERTER):
            for verdi in range(1, 14):
                nytt_kort = Spillkort(verdi, type)
                self.kortene.append(nytt_kort)

    def stokk(self):
        random.shuffle(self.kortene)

    def trekk(self):
        resultat = self.kortene[-1]
        del self.kortene[-1]
        return resultat

    def legg(self, kortet):
        self.kortene.append(kortet)

    def __str__(self):
        resultat = "Kortstokk: \n"
        for teller, kort in enumerate(self.kortene):
            resultat += str(teller) + ": " + str(kort) + "\n"
        return resultat

def lag_spillerne():
    antall_spillere = int(input("Skriv inn antall spillere: "))
    spillerne = list()
    for i in range(antall_spillere):
        navn = input(f"Navn til spiller {i+1}: ")
        ny_spiller = Spiller(navn)
        spillerne.append(ny_spiller)
    return spillerne

```

```
def kaare_en_vinner(spillerne):
    liste_vinnere = list()
    for spiller in spillerne:
        if len(liste_vinnere) == 0:
            liste_vinnere.append(spiller)
        else:
            if spiller.kort.verdi > liste_vinnere[0].kort.verdi:
                liste_vinnere.clear()
                liste_vinnere.append(spiller)
            elif spiller.kort.verdi == liste_vinnere[0].kort.verdi:
                liste_vinnere.append(spiller)
    return liste_vinnere
```

```
def spillet():
    spillerne = lag_spillerne()

    # Lager kortstokken
    stokken = Kortstokk()
    stokken.lag_stokken()
    stokken.stokk()

    # Gir spillerne kortene sine
    print("Spillerne med kort: ")
    for spiller in spillerne:
        spiller.kort = stokken.trekk()
        print(spiller)

    vinnere = kaare_en_vinner(spillerne)

    while len(vinnere) > 1:
        for vinner in vinnere:
            vinner.kort = stokken.trekk()
            vinnere = kaare_en_vinner(vinnere)

    # Skriver ut vinneren
    print(f"Vinneren ble: {vinnere[0]}")

if __name__ == "__main__":
    spillet()
```

Maks poeng: 17